

11. Nalezněte fundamentální řešení vlnové rovnice, tedy Fourierovu inverzi (včetně vztahu pro klasické řešení Cauchyovy úlohy) v jedné a ve třech prostorových dimenzích.

25.3.4 Fundamentální řešení pro $N=1$

Využijeme vztah:

$$\mathcal{F}(\chi_{[-b,b]})(\xi) = \int_{-b}^b e^{2\pi i x \xi} dx = \int_{-b}^b \cos(2\pi x \xi) dx$$

$$= 2 \int_0^b \cos(2\pi x \xi) dx = \frac{2 \sin(2\pi b \xi)}{2\pi \xi} = \frac{\sin(2\pi b |\xi|)}{\pi |\xi|}$$

pro $\xi \neq 0$. Pro $\xi = 0$ máme

$$\mathcal{F}(\chi_{[-b,b]})(0) = \int_{-b}^b dx = 2b$$

$\Rightarrow$ předpokládáme si $b = a|t|$ a dostáváme:

$$e(t, x) = \frac{\text{sign } t}{2a} \chi_{[-a|t|, a|t|]}(x)$$

$$E(t, x) = a^2 e(t, x) \chi_{(0, \infty)}(t)$$

$$= \frac{a}{2} \chi_{[-a|t|, a|t|]}(x) \chi_{(0, \infty)}(t)$$

Pro dostatečně hladkou data získáme řešení úlohy pro $N=1$:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$u(0, x) = g_1 \quad \text{na } \mathbb{R} \quad \text{a} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g_2 \quad \text{na } \mathbb{R}$$

$$\text{pro } f \in C^1(\mathbb{R}), g_1 \in C^2(\mathbb{R}) \text{ a } g_2 \in C^1(\mathbb{R})$$

$$\text{a } f \equiv 0 \quad \text{pro } t \leq 0$$

$$u(t, x) = \frac{a}{2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-a|t|, a|t|]}(x-s) \chi_{(0, \infty)}(t-\tau) f(\tau, s) ds d\tau$$

$$+ \frac{1}{2a} \int_{\mathbb{R}} \text{sign}(t) \chi_{[-a|t|, a|t|]}(x-s) g_2(s) ds$$

$$+ \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2a} \int_{\mathbb{R}} \text{sign}(t) \chi_{[-a|t|, a|t|]}(x-s) g_1(s) ds \right]$$

$$= \frac{a}{2} \int_0^{tx+a(t-\tau)} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+at} f(\tau, s) ds d\tau$$

$$+ \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g_2(s) ds$$

$$+ \frac{1}{2} [g_1(x+at) + g_1(x-at)]$$

25.3.5 Fundamentální řešení pro $N=3$

Využijeme Fourierovu obrazovou inverzi

$$\mathcal{F}(\chi_r)(\xi) = 2\pi T \frac{\sin(2\pi r |\xi|)}{|\xi|}$$

Z čehož získáme pro $t \neq 0$

$$e(t, x) = \mathcal{F}^{-1} \left(\text{sign } t \frac{\sin(2\pi a |\xi| |t|)}{2\pi a |\xi|} \right) = \frac{1}{4\pi a^2 t} \chi_{a|t|}$$

$\uparrow$ zdiveržuje singulárně pro $t \rightarrow 0$, ale $\chi_{a|t|} \sim a^2 t^2$,

tahle lze spojitě upojit na 0

$$\text{pro } t=0 \Rightarrow e(t, x) = \mathcal{F}^{-1}(0) = 0$$

$\Rightarrow$ získali jsme temperovanou distribuci, které není regulární

$\rightarrow$ řešení úlohy

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0 \quad \text{na } (0, \infty) \times \mathbb{R}^3$$

$$u(0, x) = 0 \quad \text{a} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g \quad \text{na } \mathbb{R}^3$$

pro dostatečně hladkou funkci lze psát ve tvaru:

díky Věte o existenci konvoluce distribucí:

$$u(t, x) = \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B_{at}(0)} g_2(x-y) dS(y)$$

$$= \frac{t}{4\pi} \int_{\partial B_1(0)} g_2(x-aty) dS(y)$$

Abychom dostali klasické řešení, požadujeme $g \in C^2(\mathbb{R}^3)$

$\rightarrow$ řešení úlohy

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$$

$$u(t, x) = 0 \quad \text{na } (-\infty, 0] \times \mathbb{R}^3$$

$\uparrow$ musí platit $f \equiv 0$ na $(-\infty, 0)$

Jelikož máme:

$$\mathcal{F}(E)(t) = \begin{cases} a^2 \frac{\sin(2\pi a |\xi| t)}{2\pi a |\xi|} & (0, \infty) \times \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \\ a^2 t & (0, \infty) \times \{0\} \\ 0 & (-\infty, 0] \times \mathbb{R}^N \end{cases}$$

máme

$$E(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi t} \chi_{at} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

Pro dostatečně hladkou funkci f tedy platí:

$$u(t, x) = \int_0^t \int_{\partial B_{a\tau}(0)} \frac{1}{4\pi \tau} f(t-\tau, x-y) dS(y) d\tau$$

$$= \int_0^t \int_{\partial B_r(0)} \frac{1}{4\pi r} f(t-\frac{r}{a}, x-y) dS(y) dr$$

$\downarrow$ díky nulovosti f pro $t < 0$

$$= \int_{B_{at}(0)} \frac{1}{4\pi |y|} f(t-\frac{|y|}{a}, x-y) d\lambda_3(y)$$

Celkově tak máme pro vztah Cauchyovy úlohy

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{na } (0, \infty) \times \mathbb{R}^3$$

$$u(0, x) = g_1 \quad \text{a} \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, x) = g_2 \quad \text{na } \mathbb{R}^3$$

vzorec:

$$u(t, x) = \int_{B_{at}(0)} \frac{1}{4\pi |y|} f(t-\frac{|y|}{a}, x-y) d\lambda_3(y)$$

$$+ \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B_{at}(0)} g_2(x-y) dS(y)$$

$$+ \frac{2}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B_{at}(0)} g_1(x-y) dS(y) \right]$$